

_ Enviar esqueleto a ana

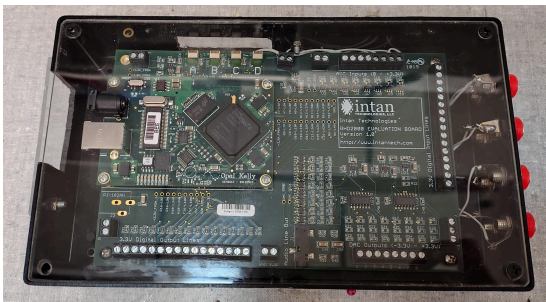
Clase 1 - Miércoles 25/03/2026

Este cuatrimestre vamos a proponer dividirlo en 3 para ordenarnos mejor, hardware, protocolo y software.

Hardware

- _ Armar el gabinete para la placa:
 - _ Definir fichas y que espacio ocuparían dentro del gabinete
 - _ Dimensiones para pedir la caja.
 - _ Resolver el tema de las tierras en los electrodos en vistas de elegir el mejor conector posible. *Evaluar si fichas bananas o esas que parecen las de micrófono.*
 - _ Evaluar si se puede soldar el cable al clip para los electrodos o si hay que pegarlos con epoxy (es mejor la soldadura).
 - _ Averiguar que onda el cable de cobre que nos dieron, si hay que ponerle una malla, si hay que trenzarlo o no.

Nos mostraron como ejemplo este equipo. Vamos a utilizar un gabinete así.



La idea es que el frente sea transparente y que se le puedan hacer perforaciones que necesitemos.

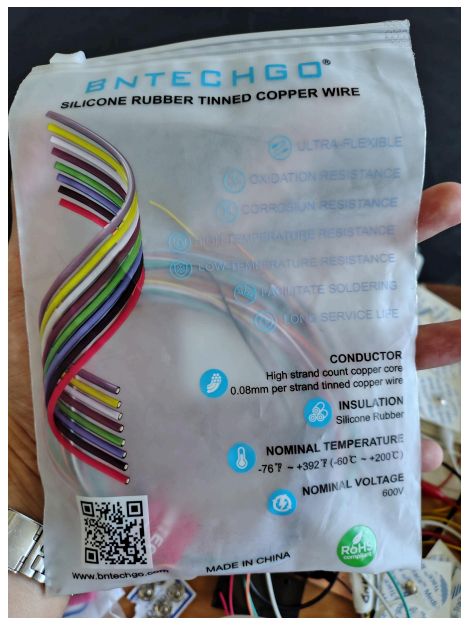


Empezamos probando de soldar un cable de protoboard al botón a presión. El objetivo es “crear” nuestros propios electrodos usando lo que se puede conseguir en una mercería. *Imagen extraída del labo.*

Primero probamos soldando directamente. El estaño se deslizó un poco sobre el botón, pero se pudo soldar. No sacamos foto de eso. Probamos a continuación lijar con un papel que encontramos, no sabemos bien que número, pero es bien fina. La guardamos en nuestro cajón. Lijando con eso, la soldadura quedó bien localizada en la punta. Medimos continuidad y dio todo ok. A continuación los resultados.



Mostramos el cable que nos pasaron!



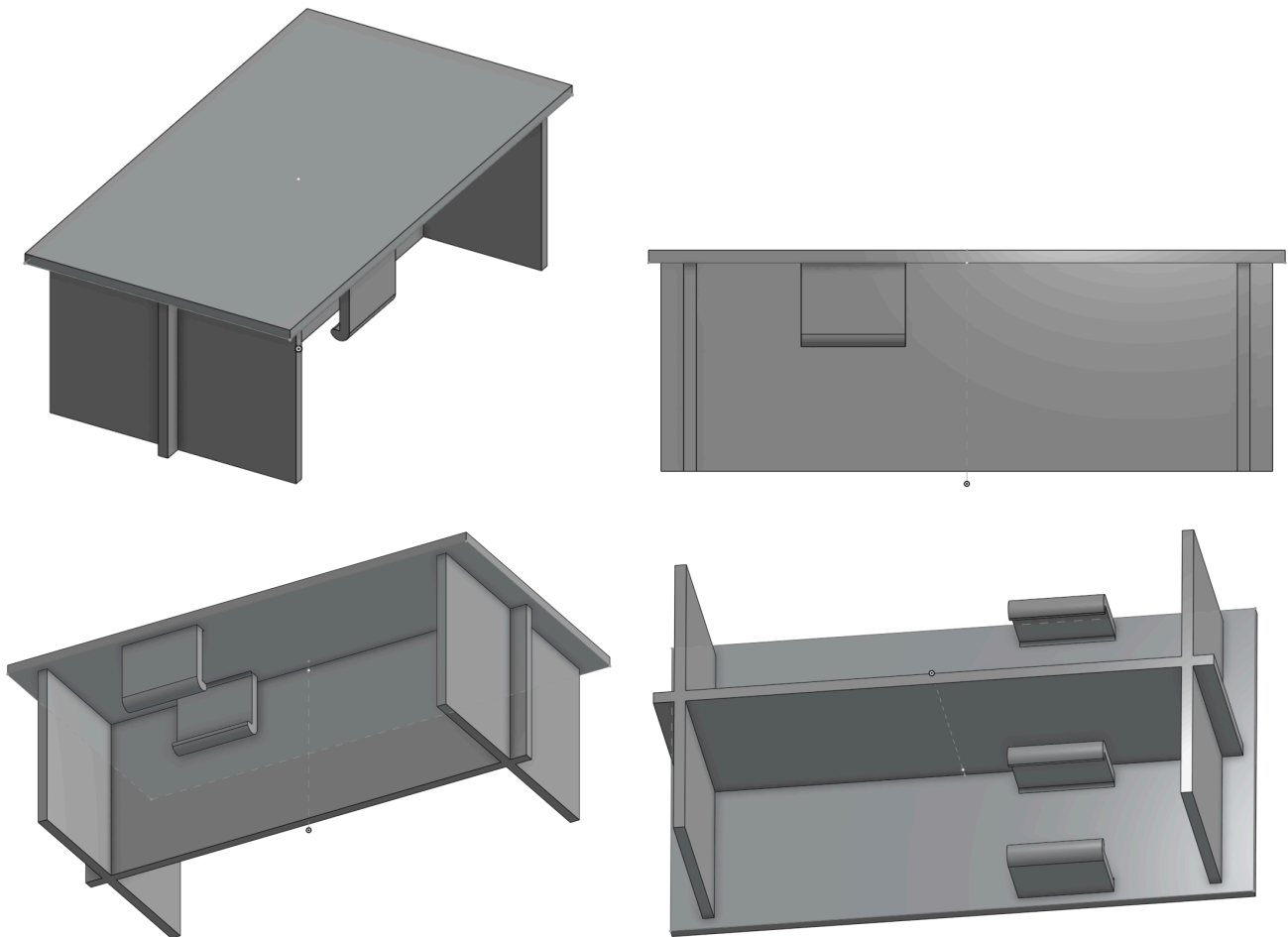
Mientras tanto pensamos cómo podríamos sostener la placa dentro del gabinete y como se podrían colocar las baterías para que no ocupen volumen por fuera.

Las dimensiones de la placa:

14 cm x 6.5 cm x 2.2 cm +- 0.1 cm

Largo x Ancho x Alto

Se nos ocurrió que podríamos hacer una “mesa” que vamos a denominar “parrilla”. Esta tendrá soportes para las baterías de 9V, todo dentro del gabinete. La idea es tenerlo abierto debajo, para colocar las baterías y deslizar hacia el soporte, para que no se caigan. Agarramos la placa a la mesa y la mesa al gabinete con tornillos. A continuación hay imágenes del boceto que hicimos. Hay un [video](#) también, que está animado. Acá el [link](#) para el proyecto en Onshape (el software de cad).



Faltaría ajustar bien las dimensiones y hacer agujeros para pasar los cables de las baterías hacia los conectores.

También deberíamos probar si el software Ñandú LSD se lo puede instalar en las compus del labo. Como para ver qué recursos le faltan a las compus para funcionar.

Sobre el software:

git clone

https://github.com/santiagopradorodriguez/Nandu_SistemadeAdquisicionEMG.git

cd Nandu_SistemadeAdqusicionEMG

1. Entrar a la carpeta donde está el archivo de requerimientos

cd Emg

2. Instalar las librerías necesarias

pip install -r requirements.txt

_ Actualizar requirements.txt para versiones de windows viejas como windows 7 (que hay en el labo).

_ Actualizar las instrucciones y el programa para avisar cuando Ni Qmax no está instalado.

Capaz hay que ver cómo optimizar el visor de señales crudas.

Revisar pasabanda al analizar señales crudas que funcioné con una señal real, intentar con una medición de prueba.

_ Análisis de Señal ruido no anda en pc del labo porque no tiene soundfile

Cosas Importantes a Futuro:

Verificar la frecuencia de muestreo mínima para no usar la máxima y gastar mucho espacio en el disco.

Volviendo al hardware, hay que probar si es necesario usar 3 cables para la tierra o usar uno. Nosotros creemos que usar uno alcanza, ya que todos comparten la tierra. Luego, lo ideal sería “individualizar” cada amplificador para poder usar pares individualmente. Colocamos la referencia a parte también. Entonces lo mejor seguro sería usar fichas XLR de micrófono (de 3 pines), utilizando cable trenzado y con una pantalla (**justificar el tema del ruido de baja frecuencia**).

Clase 2 - Lunes 30/03/2026

Hoy vamos a comparar el precio de comprar el hardware con fichas XLR vs fichas miniplug, en este [link](#) está la hoja de cálculo.

Medidas de batería la incerteza viene de un calibre:

Largo con pin: 47,7 mm

largo sin pin: 44,7 mm

Ancho: 26,2 mm

Alto (se miden las caras que dice energizer): 17 mm

Ficha XLR, medimos el alto del TUBE ULTRAGAIN MIC100 que tenemos acá al lado: 45 mm aprox.

Entonces, teniendo en cuenta estas mediciones, y sumándole 3 mm de la mesa y de espacio, tenemos nuestra cuota mínima de 49 mm de alto del gabinete. Nos gustaría, para estar sobrados, 70 mm de alto ?.

Nos queda definir el tema del cable, si comprar uno balanceado con las fichas XLR o armar con los cables que nos dieron, que no sabemos como mallarlo. Si el gabinete lo podemos realizar con impresora 3D.

Dimensiones Gabinete.

8.5 cm de ancho

de largo 16 cm

de alto 7 cm

Hablamos con Ana sobre lo que venimos pensando

Ella no banca nuestra solución de la “parrilla”, principalmente porque cree que es más sencillo poner las baterías al costado. Hay acuerdo. El tema es que no encontramos en mercadolibre el gabinete que hay acá. Pero quedamos en que seguro si vamos a comprar, algo parecido vamos a encontrar (vamos a ir el miércoles). Luego hablamos sobre el tema de los cables... Nosotros estábamos medio preocupados por la ficha y los cables a utilizar, si mallado o no mallado, si ficha XLR, mini canon. Nos dijeron que no nos preocupemos por eso por ahora, solo veamos la caja y sus conectores y como cierra todo. Nos mostró mas o menos el tema de cables, que es algo que veremos más en detalle cuando los armemos.

“Hasta 30 mil de precio para gabinetes es razonable.”

Medidas del gabinete que estaria bueno comprar, el que le sacamos fotos:

19 cm largo, 11.2 cm ancho, 3.7 cm alto

Vamos a usar los cables “delgaditos”, en principio nos toca comparar si es necesario mallarlos o no científicamente, vamos a mallarlos con papel aluminio, si no funciona pasaremos a otra opción.

Por ahora quedamos en 3 fichas mini canon, una para cada electrodo. Veremos en el tiempo si conviene mallarlo o no, en ese caso usaremos el tercer pin. Quedamos en colocar un miniplug mono para la referencia a tierra. Eso vamos a ver que pasa, capaz conviene poner la referencia en una ficha mini canon. Eso lo veremos después. Vamos a colocar entonces una ficha de encendido y apagado, con la que vamos a cortar +V y -V. Las fichas para la salida amplificada serán BNC, que en el labo hay con 4 agujeros.

También vamos a necesitar ver si los cables de cobre que hay en el labo salen directo de nuestro aparato o si vamos a necesitar algún paso intermedio (todo eso más adelante).